

BLDC ベクトル制御 (FOC) の仕組み

ProgramV4 制御ソフトウェア解説

本資料は本プロジェクト (`src/bldc/foc.c/h`, `bldc.c/h`) が実装している FOC (Field Oriented Control) の中身を、数式と実装の対応関係込みで説明する。対象はセンサ付き (エンコーダ有り) の表面磁石型 (SPM) BLDC モータで、弱め界磁は行わない ($i_d^* = 0$ 固定)。

1 全体構成

制御は 20 kHz の電流ループを中心に、そこから分周した 1 kHz の外側ループ (速度/位置) を重ねる二重ループ構成である。

周波数	処理	内容
20 kHz	角度観測	エンコーダ角 $\rightarrow$ 機械角 θ_m $\cdot$ 角速度 $\hat{\omega}$ (2次PLL)
20 kHz	電流ループ	電流計測 $\rightarrow$ Clarke $\rightarrow$ Park $\rightarrow$ 電流 PI $\rightarrow$ 逆Park $\rightarrow$ SVPWM
1 kHz	外側ループ	速度 PID / 位置 PID $\rightarrow q$ 軸電流指令 i_q^*

電流ループは PWM (TIM1) に同期した ADC 変換完了割り込みでそのまま駆動されるため、サンプリング周期は PWM 周期と一致し $T_s = 1/20000 \text{ s} = 50 \mu\text{s}$ である。

図 1 に制御全体のブロック線図を示す。内側から順に「電流ループ (実線)」「電気角 θ_e の供給 (破線, 2次PLL観測器由来)」「外側の速度/位置ループ (太線)」の3つのフィードバックが重なっている。

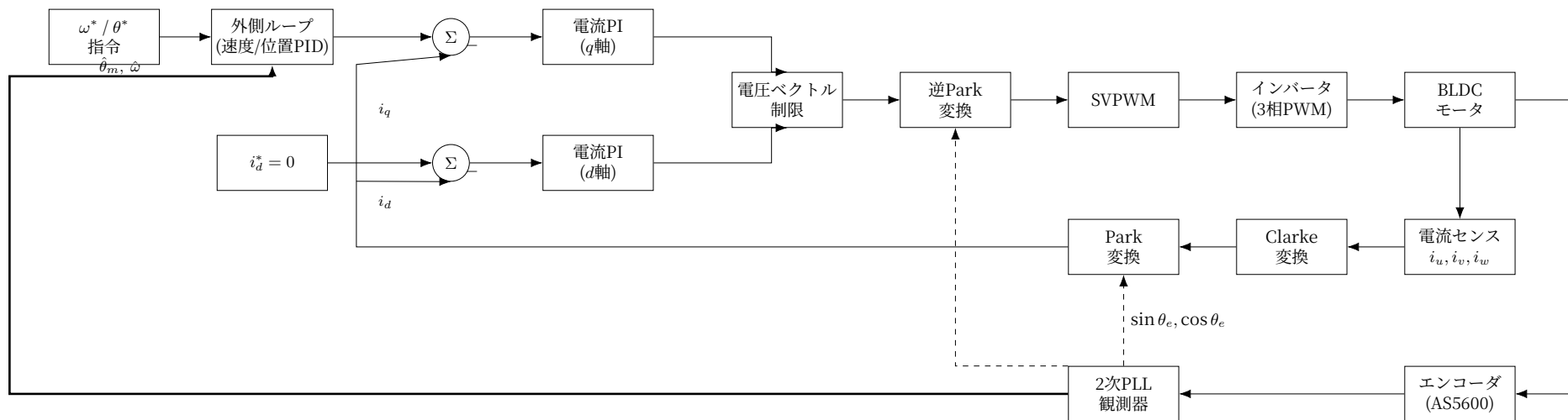


図 1: 制御ブロック線図。実線: 電流ループの信号、破線: 2次PLL観測器が供給する 電気角 $\theta_e = P\hat{\theta}_m + \theta_{\text{offset}}$ 、太線: 速度/位置フィードバック ($\hat{\theta}_m, \hat{\omega}$)。

2 座標変換

3相電流 i_u, i_v, i_w ($i_u + i_v + i_w = 0$) を、モータと同期回転する d - q 座標に移すまでの手順。

2.1 Clarke 変換 (振幅一定型)

3相 → 静止2軸 (α, β)。

$$i_\alpha = i_u \quad (1)$$

$$i_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} (i_v - i_w) = \frac{1}{\sqrt{3}} (i_u + 2i_v) \quad (2)$$

2行目は $i_w = -(i_u + i_v)$ を代入して i_v の実測だけで求めたもの（実装では $i_v - i_w$ ではなくこの形を使用）。

2.2 Park 変換

静止座標 → 回転座標。電気角 θ_e を使う。

$$i_d = i_\alpha \cos \theta_e + i_\beta \sin \theta_e \quad (3)$$

$$i_q = -i_\alpha \sin \theta_e + i_\beta \cos \theta_e \quad (4)$$

電気角は機械角にモータの極対数 P ($P = 7$) を掛けて作る。

$$\theta_e = P \cdot \theta_m + \theta_{\text{offset}} \quad (5)$$

θ_{offset} はエンコーダ校正で決める定数で、通常 0 になるように校正する（「電気角の合わせ方」の節を参照）。

2.3 逆 Park 変換

電流 PI の出力電圧 v_d, v_q を静止座標へ戻す。

$$v_\alpha = v_d \cos \theta_e - v_q \sin \theta_e \quad (6)$$

$$v_\beta = v_d \sin \theta_e + v_q \cos \theta_e \quad (7)$$

3 電流制御

d 軸・ q 軸それぞれに独立な PI 制御器を持つ（微分項なし）。

$$v_d = K_p (i_d^* - i_d) + K_i \int (i_d^* - i_d) dt \quad (8)$$

$$v_q = K_p (i_q^* - i_q) + K_i \int (i_q^* - i_q) dt \quad (9)$$

SPM モータなので弱め界磁を行わず $i_d^* = 0$ に固定する。トルク電流指令は 外側ループが決めた i_q^* をそのまま使う。

3.1 ゲインの設計

モータの相インダクタンス L 、相抵抗 R から、目標帯域 f_{bw} を1次遅れとして 配置するゲインは次式になる。

$$K_p = L \cdot 2\pi f_{bw} \quad [\text{V/A}] \quad (10)$$

$$K_i = R \cdot 2\pi f_{bw} \quad [\text{V/(A} \cdot \text{s)}] \quad (11)$$

f_{bw} の上限の目安は PWM 周波数の $1/10 \sim 1/20$ (20 kHz なら $1 \sim 2$ kHz)。本プロジェクトの実装値は $K_p = 0.75 \text{ V/A}$, $K_i = 750 \text{ V/(A} \cdot \text{s)}$ (CURRENT_PI_KP / CURRENT_PI_KI)。

3.2 電圧ベクトルの円制限とアンチwindアップ

インバータが出せる相電圧振幅には上限 $v_{\max}$ (母線電圧と変調方式で決まる) があるため、 (v_d, v_q) のベクトルの大きさをその円内に制限する。

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_d^2 + v_q^2} \quad (12)$$

$$\text{if } |\vec{v}| > v_{\max} : \quad v_d \leftarrow v_d \cdot \frac{v_{\max}}{|\vec{v}|}, \quad v_q \leftarrow v_q \cdot \frac{v_{\max}}{|\vec{v}|} \quad (13)$$

制限をかけたときは、そのときの縮小率を積分項にも同じ比率で掛けて縮める。そうしないと制限中も積分器だけが指令を積み増し続け (windアップ)、制限が外れた瞬間に電流が飛び出す。

4 SVPWM (空間ベクトル変調)

逆 Clarke 変換で相電圧指令をつくり、3相の最大値と最小値の中点を 全相から引く「min-max 方式」(三次高調波重畳) でデューティを決める。

$$v_u = v_\alpha \quad (14)$$

$$v_v = -\frac{1}{2}v_\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}v_\beta \quad (15)$$

$$v_w = -\frac{1}{2}v_\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}v_\beta \quad (16)$$

$$v_{\text{com}} = \frac{1}{2} (\max(v_u, v_v, v_w) + \min(v_u, v_v, v_w)) \quad (17)$$

$$d_x = 0.5 + \frac{v_x - v_{\text{com}}}{V_{dc}} \quad (x = u, v, w) \quad (18)$$

単純な正弦波変調に比べ、線間電圧を変えずに相電圧のピークを下げられるため、母線電圧の利用率が $2/\sqrt{3} \approx 1.155$ 倍 (+15%) になる。

本基板はローサイドシャント電流検出のため、ADC サンプリング点で低電位側 FET が ON になっている必要があり、デューティ上限を $\text{MAX_DUTY} = 0.80$ に制限している。このとき出せる相電圧振幅は

$$(0.80 - 0.5) \times \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 0.346 V_{dc} \quad (19)$$

まで（変調方式の理論上限は $0.577 V_{dc}$ ）。この値が $\text{MAX_MODULATION_RATIO}$ であり、上の $v_{\max} = V_{dc} \times \text{MAX_MODULATION_RATIO}$ として電流ループの円制限に使われる。

5 角度・速度推定 (2次PLL観測器)

角速度は「角度を微分」せず、推定角 $\hat{\theta}$ を観測角 θ_{meas} に追従させる制御ループ (2次のオブザーバ) として求める。内部状態 $\hat{\theta}, \hat{\omega}$ が角度と速度を同時に与える。

$$e = \theta_{\text{meas}} - \hat{\theta} \quad (\text{イノベーション}) \quad (20)$$

$$\hat{\omega} += K_I e \Delta t \quad (21)$$

$$\hat{\theta} += (\hat{\omega} + K_P e) \Delta t \quad (22)$$

この閉ループの伝達関数は標準的な2次系になる。

$$\frac{\hat{\Theta}(s)}{\Theta_{\text{meas}}(s)} = \frac{K_P s + K_I}{s^2 + K_P s + K_I} \quad (23)$$

固有角周波数と減衰係数は

$$\omega_n = \sqrt{K_I}, \quad \zeta = \frac{K_P}{2\sqrt{K_I}} \quad (24)$$

本実装は臨界制動 $\zeta = 1$ を狙い、 $\omega_n = \text{PLL_OMEGA_N} = 250 \text{ rad/s}$ から次のように逆算してゲインを決めている。

$$K_P = 2\omega_n, \quad K_I = \omega_n^2 \quad (25)$$

微分ではなく積分で速度を作るため、(1) 量子化ノイズを増幅しない、(2) 等速回転で定常誤差ゼロ、(3) 観測が一時的に欠測しても $\hat{\omega}$ による外挿で角度を進め続けられる、という3つの性質が同時に得られる。

5.1 観測値の棄却とゲート

エンコーダ (AS5600 アナログ出力) はレール付近で飽和し、角度が読めない「盲点」区間を持つ。信頼できない観測をそのままイノベーション e に使うと推定が乱れるため、2種類の条件で棄却する。

- (a) **飽和**: 生の ADC 値がレール付近 $\Rightarrow$ 角度情報が無いと確実に分かる。最大 $\text{ENCODER_REJECT_MAX}$ サンプル (50 ms) まで $e = 0$ として外挿する。

- (b) **イノベーション過大:** $|e|$ が閾値 `ENCODER_INNOVATION_LIMIT_RAD` を超える。0/2 π 継ぎ目のグリッチの可能性があるため、まず `ENCODER_GLITCH_MAX` サンプル (1 ms) だけ $e = 0$ として様子を見る。それでも続く場合はグリッチではなく推定が本当にずれた (例: ロータの急停止) と判断し、棄却をやめて e を全量 PLL に通し再ロックさせる。

さらに、速度推定 (積分パス) に入れる e は「ロック中のみ」次式のように制限する。

$$e_{\text{speed}} = \begin{cases} e & (\text{再取得中}) \\ \text{clip}(e, -e_{\text{lim}}, e_{\text{lim}}) & (\text{ロック中}) \end{cases} \quad (26)$$

ロック中に残る小さな e は継ぎ目の校正誤差であって本物の回転ではないため、積分に全量入れると1回転ごとに速度がスパイクする。逆に再取得中に制限すると $d\hat{\omega}/dt$ が頭打ちになり、急停止からの再ロックができなくなる。

5.2 エンコーダのスケール補正

盲点幅を θ_{dead} 、校正で得た ADC 値の範囲を $[V_{\text{min}}, V_{\text{max}}]$ とすると、実際にカバーする機械角は $2\pi - \theta_{\text{dead}}$ であるため、スケールは次式で求める (単純に $2\pi/(V_{\text{max}} - V_{\text{min}})$ とすると角度が引き伸ばされ、継ぎ目で速度が段差状に跳ぶ)。

$$k_{\text{enc}} = \frac{2\pi - \theta_{\text{dead}}}{V_{\text{max}} - V_{\text{min}}} \quad (27)$$

6 外側ループ

1 kHz で動く速度 PID・位置 PID の出力は電圧ではなく電流指令 (q 軸電流 [A]) であり、その先の電流ループに渡される。

$$\text{速度制御: } i_q^* = K_p(\omega^* - \hat{\omega}) + K_i \int (\omega^* - \hat{\omega}) dt \quad (28)$$

$$\text{位置制御: } i_q^* = K_p(\theta^* - \theta_m) + K_i \int (\theta^* - \theta_m) dt + K_d \frac{d}{dt}(\theta^* - \theta_m) \quad (29)$$

速度指令には最大角加速度によるスルーレート制限を、位置制御には目標近傍での不感帯 (デッドバンド) と積分停止を入れて、整定時の余計な電流出力を防いでいる。

7 保護

相電流の生値 (フィルタ前) が `OVERCURRENT_LIMIT` を連続 `OVERCURRENT_TRIP_COUNT` 回超えると出力を止めてラッチする。また、停止時 (`enable=false`) は全相デューティを 0.5 にする短絡制動ではなく、上下 FET を両方 OFF にするコースト状態にしている。回転中の全相デューティ 0.5 は逆起電力による短絡電流

$$I \approx \frac{E}{|R + j\omega_e L|} \quad (30)$$

を流してしまうため、保護直後に一番電流を流したくない場面で電流が流れる、という事故を避けるための設計になっている。

8 実装ファイルとの対応

ファイル	内容
foc.c/h	Clarke / Park / 逆Park / SVPWM / 電流 PI・円制限の数学部分
bldc.c/h	角度追従オブザーバ・外側ループ・電流ループの本体、保護、シリアル用の状態取得 API
current_sense.c/h	PWM 同期のローサイドシャント電流計測
app/config.h	全パラメータ（本資料の数式中の記号との対応は表中コードで参照）